

アレロパシー効果を利用した除草剤作り

はじめに

ヨモギやセイタカアワダチソウには、他の植物の発芽を抑制するアレロパシー効果がみられる。本研究ではそれを利用し、自然にやさしい除草剤を作るため、アレロパシー効果がどのような植物に作用するのかを調べた。

方法

実験 1

ヨモギの葉と根をそれぞれすりつぶし、水で抽出した。その抽出液にネギ(単子葉類)とスプラウト(双子葉類)の種子を浸し、発芽率を調べた。

実験 2

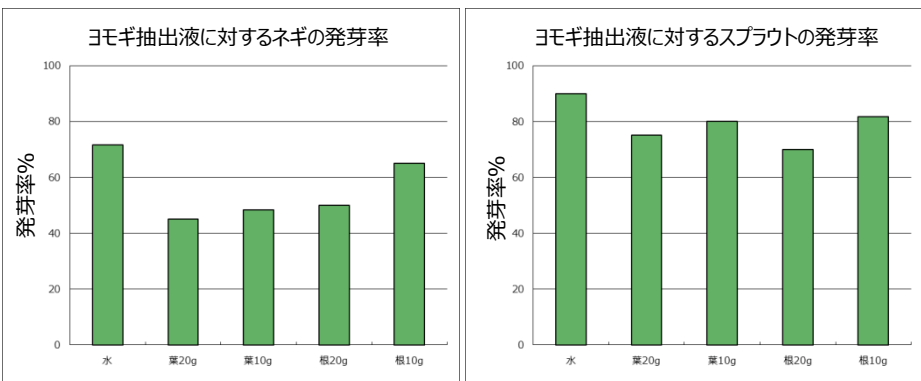
実験1で有意な差がみられた抽出液を利用する。50×50cmの草を刈った土地に、水のみ、初回だけヨモギ抽出液、ヨモギ抽出液のみの3種類をそれぞれ週に1回、2ヶ月間撒いて植物の生え方を調べた。

実験 3

ヨモギとセイタカアワダチソウの根をそれぞれすりつぶし、エタノールで抽出した。その抽出液にネギとスプラウトの種子を浸し、発芽率を調べた。

結果と考察1

ネギの発芽率において、ヨモギの葉20gと水で有意な差が見られた。(t検定より $P<0.05$)



実験1で種子の発芽抑制に効果があるものは、自生している植物にも効果が見られるのかを確かめる必要がある。

まとめ

セイタカアワダチソウとヨモギのアレロパシー効果は、単子葉類と双子葉類どちらにも作用する。また、アレロパシー効果を持つ物質はエタノールで抽出できる。今後は、実験3で得られた結果を基に、実験2と同様に自生している植物への効果を調べるため、エタノールでの抽出液を実際に撒いてみる必要がある。

兵庫県立三田祥雲館高校 生物講座
浦林真帆 中山怜南

結果と考察2

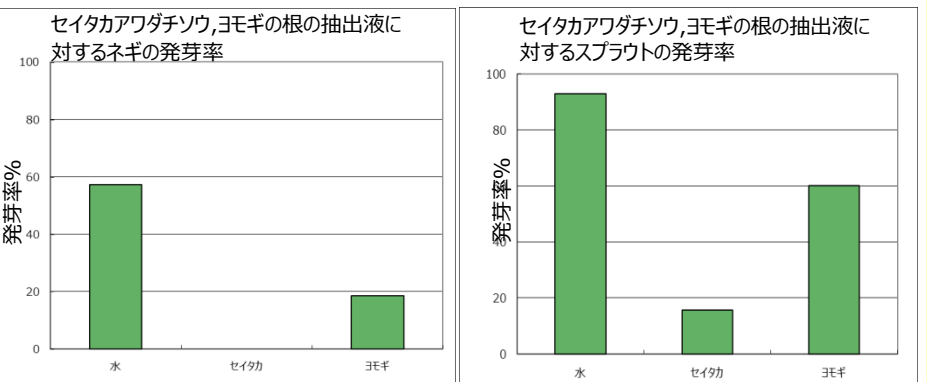
すべての区画に差は見られなかった。



水で抽出すると効果は見られにくかった。エタノールでなら抽出できるのだろうか。

結果と考察3

有意な差がすべてに見られた。



エタノールで抽出すると強い効果が見られた。よって、発芽を抑制する物質は脂溶性であると考えられる。